

AE-31

Abrigo e entrada de energia

C8, C9 e C6 - 200A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
1/8

Código de listagem

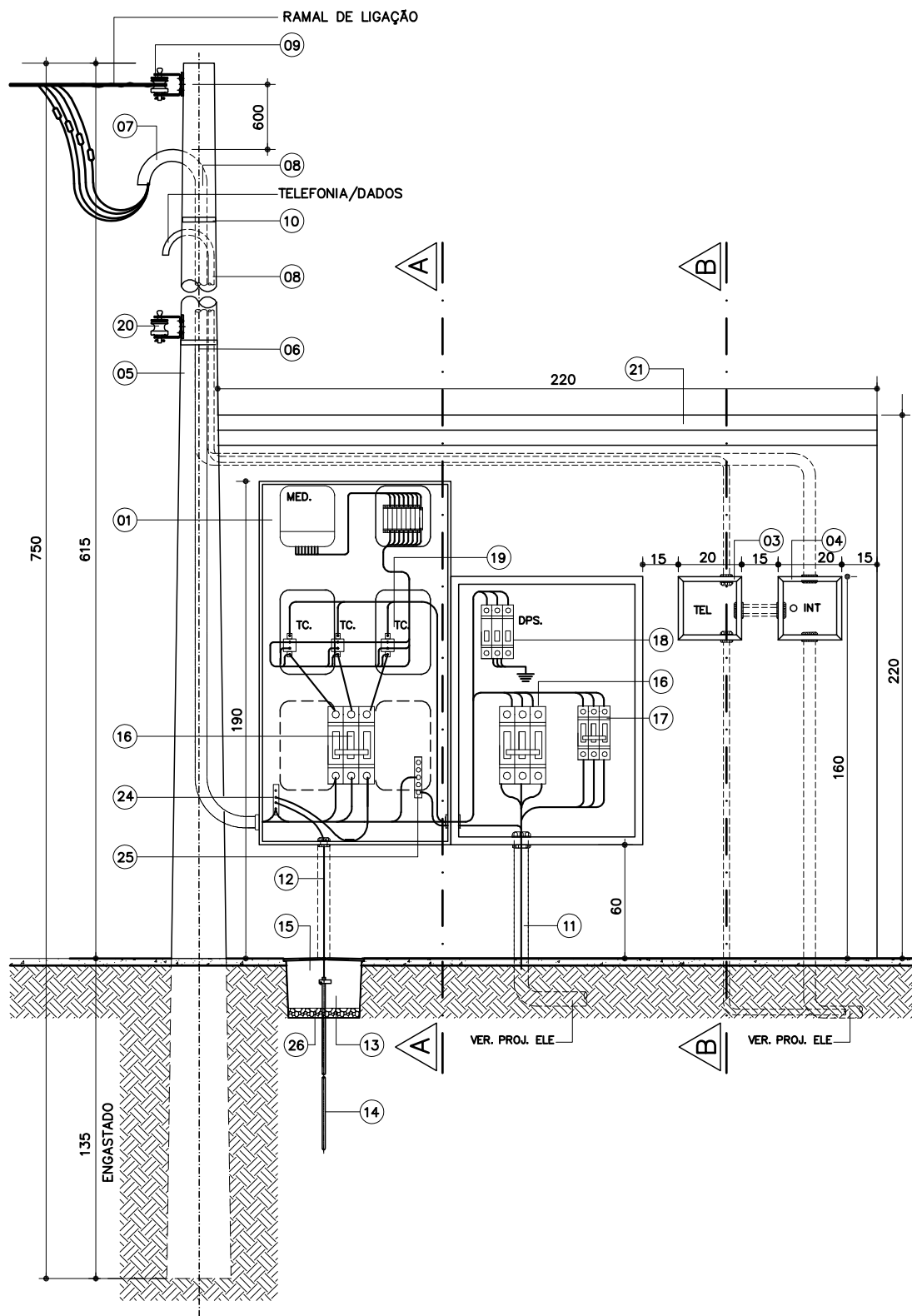
09.02.128
09.02.129



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



VISTA FRONTAL
SEM ESC.

AE-31

Abrigo e entrada de energia

C8, C9 e C6 - 200A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
2/8

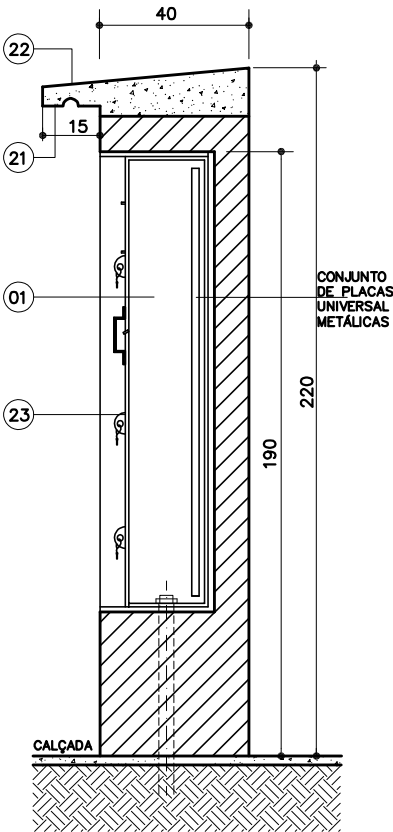
Código de listagem

09.02.128
09.02.129

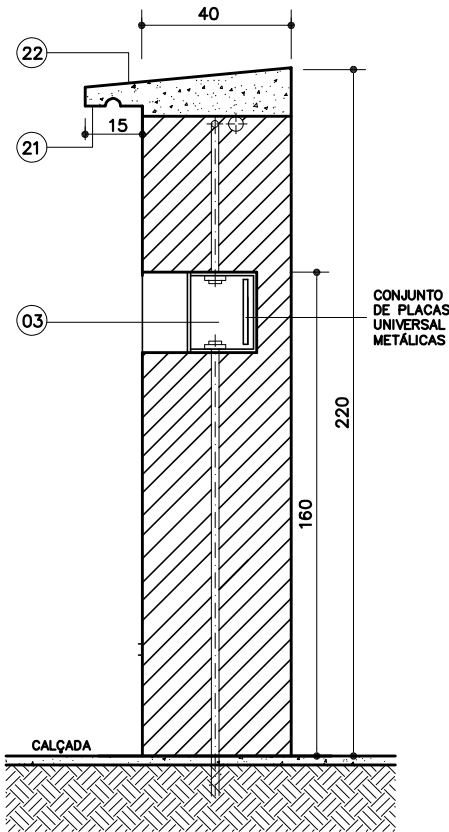

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

- NOTAS:
- 1 – UTILIZAR DISJUNTORES COM CAPACIDADE (VER TAB. 01).
 - 2 – O NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA DEVE SER INTERLIGADO AO TERRA DA ENTRADA DE ENERGIA, ATRAVÉS DE CONEXÃO COM BARRA DE COBRE ISOLADO (2"x5/16") OU CONECTOR FENDIDO.
 - 3 – O ATERRAMENTO É COMPOSTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA E HASTE QUE DEVE SER INTERLIGADA COM CONDUTOR DE COBRE (VER TAB. 01).
 - 4 – CONDUTORES TEM SUA SEÇÃO PREVISTA EM FUNÇÃO DO PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA (VER TAB. 01).
 - 5 – ELETRODUTOS (VER TAB. 01).
 - 6 – CONDUTOR TERRA TEM SEÇÃO PREVISTA (VER TAB. 01).
 - 7 – NA MONTAGEM DEIXAR FOLGA DE 60cm NOS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA.
 - 8 – CORRENTE NOMINAL DO DJ (BI) A SER CONSOLIDADA NO PROJETO EXECUTIVO PE-ELE.
 - 9 – DENTRO DO COMPARTIMENTO DE MEDIÇÃO, DEIXAR SOBRAS DE CONDUTORES DE NO MÍNIMO 600 MM.
 - 10 – NAS PONTAS DOS CABOS FLEXÍVEIS PARA LIGAÇÃO NOS TERMINAIS DOS MEDIDORES DEVEM SER INSTALADOS CONECTORES TIPO TUBULAR.
 - 11 – NAS JUNÇÕES DOS ELETRODUTOS COM AS CAIXAS DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO, DEVEM SER VEDADAS COM ESPUMA EXPANSIVA OU MASSA DE CALAFETAR PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA OU INSETOS.

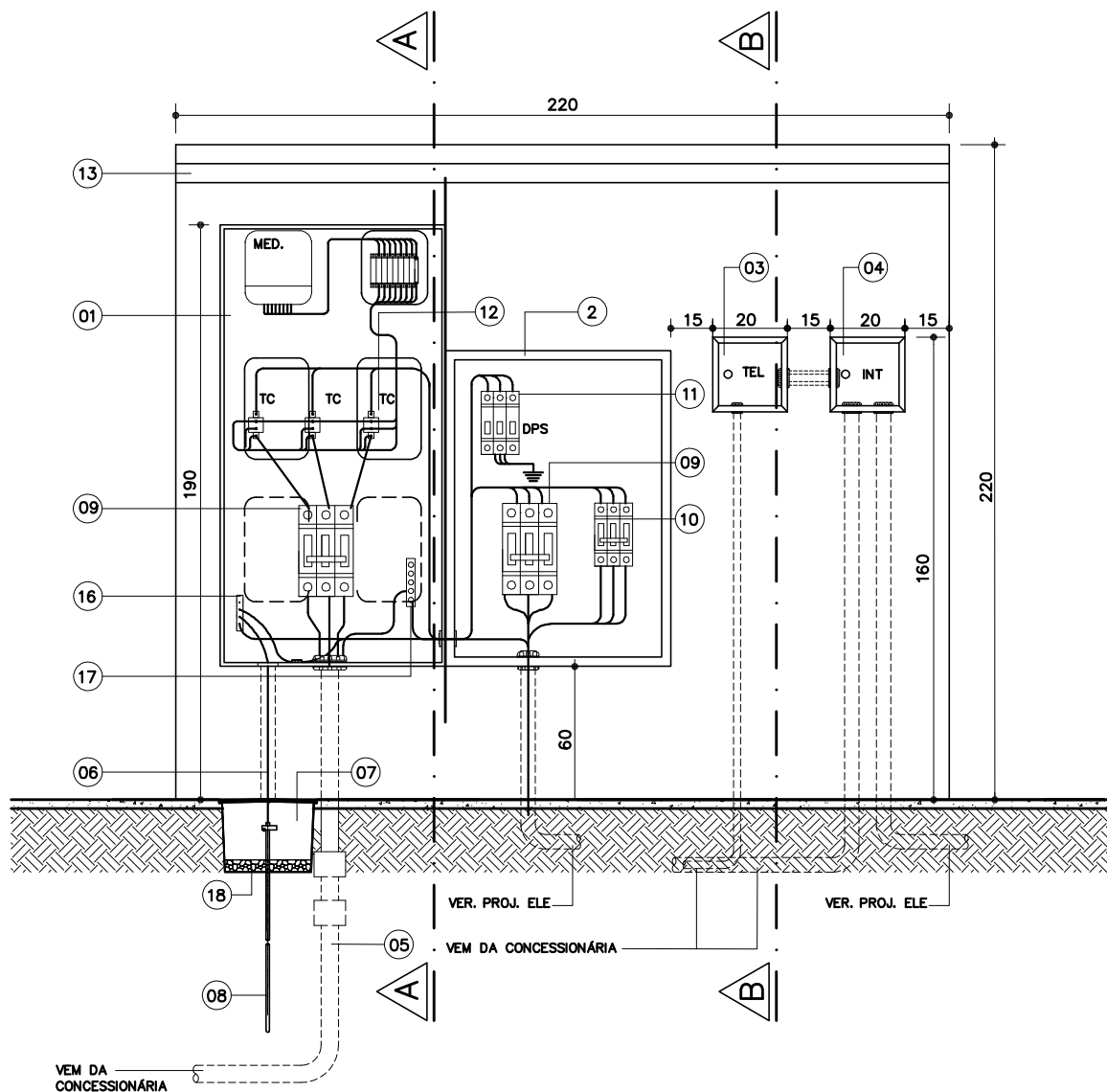


CORTE A–A
SEM ESC.



CORTE B–B
SEM ESC.

- OBSERVAÇÕES:
1. PARA DIMENSIONAMENTOS (VER TAB. 01).
 2. AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVERÃO SER INDICADAS NO PROJETO EXECUTIVO.
 3. EM FACE DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS NORMAS POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, RECOMENDA-SE A CONFIRMAÇÃO DA VALIDADE DO PROJETO DESTES COMPONENTES, ANTES DA EXECUÇÃO.
 4. COTAS EM CENTÍMETROS.
 5. OS CABOS DEVEM SER CONECTADOS AO MEDIDOR, AO DISJUNTOR E AO DPS COM TERMINAL TIPO ILHÓS E NA SAÍDA DO DISJUNTOR DEVERÁ SER UTILIZADO ILHÓS DUPLO. HAVENDO TC'S OU CHAVE SECCIONADORA, SERÃO DO TIPO TERMINAIS A COMPRESSÃO.
 6. OS ELETRODUTOS DEVEM SER FIXADOS NA CAIXA DE MEDIÇÃO COM BUCHA E CONTRABUCHA OU ARRUELA EM ALUMÍNIO.



VISTA FRONTAL

SEM ESC.

NOTAS:

- 1 - UTILIZAR DISJUNTORES COM CAPACIDADE (VER TAB. 01).
- 2 - O NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA DEVE SER INTERLIGADO AO TERRA DA ENTRADA DE ENERGIA, ATRAVÉS DE CONEXÃO COM BARRA DE COBRE ISOLADO (2"x5/16") OU CONECTOR FENDIDO.
- 3 - O ATERRAMENTO É COMPOSTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA E HASTE QUE DEVE SER INTERLIGADA COM CONDUTOR DE COBRE (VER TAB. 01).
- 4 - CONDUTORES TEM SUA SEÇÃO PREVISTA EM FUNÇÃO DO PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA (VER TAB. 01).
- 5 - ELETRODUTOS (VER TAB. 01).
- 6 - CONDUTOR TERRA TEM SEÇÃO PREVISTA (VER TAB. 01).
- 7 - NA MONTAGEM DEIXAR FOLGA DE 60cm NOS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA.
- 8 - CORRENTE NOMINAL DO DJ (BI) A SER CONSOLIDADA NO PROJETO EXECUTIVO PE-ELE.
- 9 - DENTRO DO COMPARTIMENTO DE MEDIÇÃO, DEIXAR SOBRAS DE CONDUTORES DE NO MÍNIMO 600 MM.
- 10 - NAS PONTAS DOS CABOS FLEXÍVEIS PARA LIGAÇÃO NOS TERMINAIS DOS MEDIDORES DEVEM SER INSTALADOS CONECTORES TIPO TUBULAR.
- 11 - NAS JUNÇÕES DOS ELETRODUTOS COM AS CAIXAS DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO, DEVEM SER VEDADAS COM ESPUMA EXPANSIVA OU MASSA DE CALAFETAR PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA OU INSETOS.

AE-31

Abrigo e
entrada de
energia

C8, C9 e C6 - 200A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

Página

3/8

Código de listagem

09.02.128

09.02.129



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

AE-31

Abrigo e entrada de energia

C8, C9 e C6 - 200A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

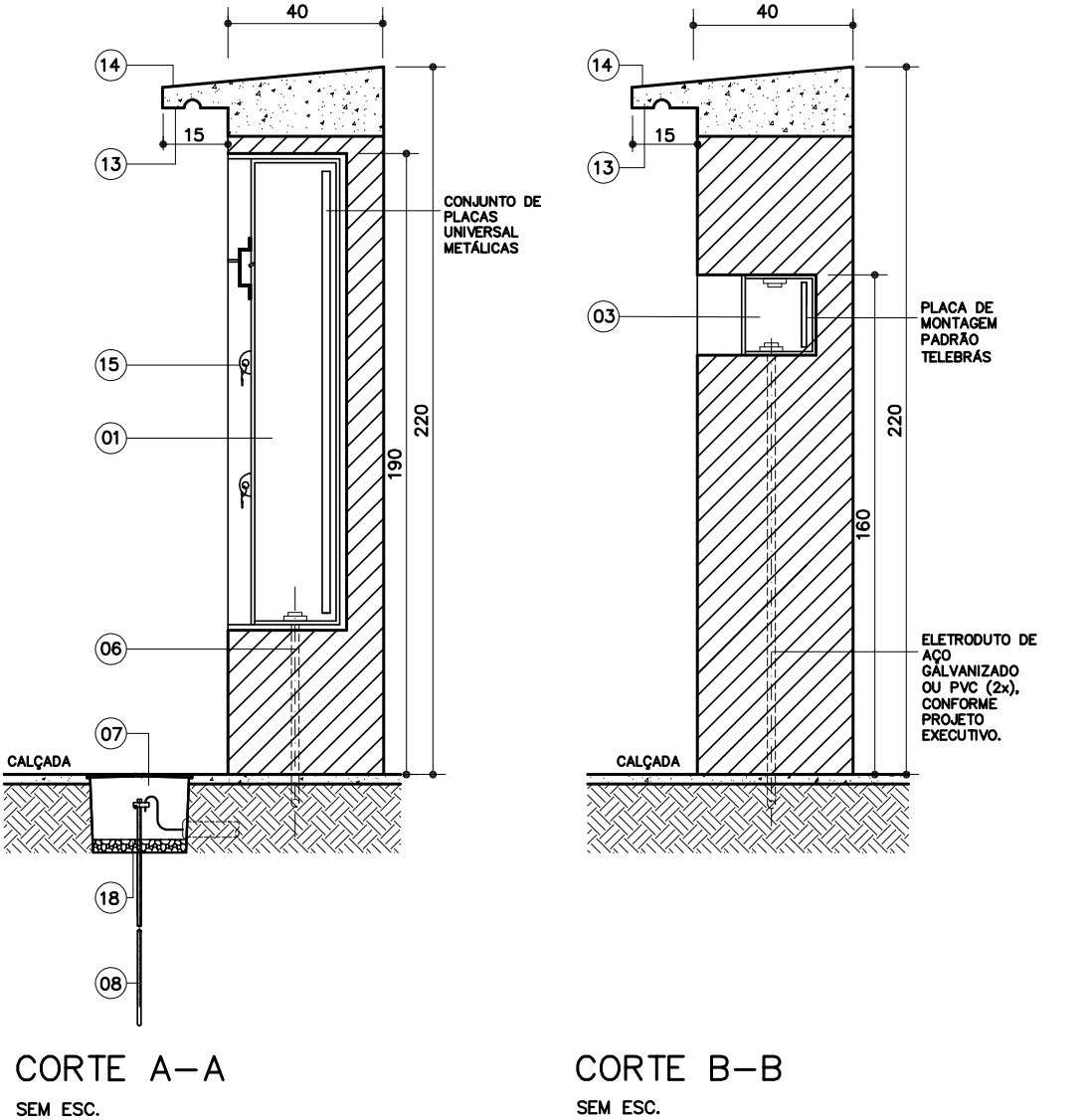
Página
4/8

Código de listagem

09.02.128
09.02.129

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



- OBSERVAÇÕES:
1. PARA DIMENSIONAMENTOS (VER TAB. 01).
 2. AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVERÃO SER INDICADAS NO PROJETO EXECUTIVO.
 3. EM FACE DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS NORMAS POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, RECOMENDA-SE A CONFIRMAÇÃO DA VALIDADE DO PROJETO DESTES COMPONENTES, ANTES DA EXECUÇÃO.
 4. COTAS EM CENTÍMETROS.
 5. OS CABOS DEVEM SER CONECTADOS AO MEDIDOR, AO DISJUNTOR E AO DPS COM TERMINAL TIPO ILHÓS E NA SAÍDA DO DISJUNTOR DEVERÁ SER UTILIZADO ILHÓS DUPLO. HAVENDO TC'S OU CHAVE SECCIONADORA, SERÃO DO TIPO TERMINAIS A COMPRESSÃO.
 6. OS ELETRODUTOS DEVEM SER FIXADOS NA CAIXA DE MEDIÇÃO COM BUCHA E CONTRABUCHA OU ARRUELA EM ALUMÍNIO.

TABELA 02 – RELAÇÃO DE MATERIAIS

1	CAIXA TIPO H, CHAPA (USG)#16, HOMOLOGADO ENEL
2	CAIXA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO T, CHAPA (USG)#16, HOMOLOGADO ENEL
3	CAIXA TELEFONE/ TV A CABO
4	CAIXA DE PASSAGEM INTRAGOV
5	ELETRODUTO EM PEAD (VER TAB. 01)
6	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, PARA ATERRAMENTO, ISOLAÇÃO PVC/750V, BITOLA (VER TAB. 01)
7	CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC CILÍNDRICA, 225 X 300 MM TAMPA AÇO GALVANIZADO
8	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO ALTA CAMADA Ø5/8" X 2,40m
9	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (VER TAB. 01)
10	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DA BOMBA DE INC. VER PROJETO COMB INCÊNDIO
11	DPS-DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – MÍNIMO 40 kA/275vCA – CLASSE I
12	TC (3X) – FORNECIDO PELA CONCESSIONÁRIA
13	PINGADEIRA (VER CORTE A-A OU B-B)
14	LAJE DE CONCRETO – INCLINAÇÃO 2%
15	DISPOSITIVO PARA LACRE DA CONCESSIONÁRIA
16	BARRA DE COBRE 2"x½" – TERRA
17	BARRA DE COBRE 2"x½" – NEUTRO
18	BRITA Nº 1 NO FUNDO DA CAIXA DE INSPEÇÃO

TABELA 01 – DIMENSIONAMENTO DO RAMAL DE ENTRADA

CATEGORIA DE ATENDIMENTO		DISJUNTOR (A)	CONDUTOR DO RAMAL DE ENTRADA	ELETRODUTO DE ENTRADA (MM)		ATERRAMENTO			POSTES	CATEGORIA E TIPOS DE CAIXAS DE MEDIDORES		SISTEMA DO SECUNDÁRIO	TENSÃO (V)
						CON-DUTOR	ELETRODUTO	CONCRETO					
ÁEREO	SUB		(mm2)	PEAD	AÇO	(mm2)	PVC	AÇO	(daN)	MEDIÇÃO	CAIXAS		
C8	--	200	95	--	60	70	32	--	300	INDIRETA	H	ESTRELA	127/220
C9	--	200	95	--	60	70	32	--	300	INDIRETA	H	DELTA+N	120/240
--	C6	200	150	100	--	95	32	--	--	INDIRETA	H	ESTRELA	120/208

OBSERVAÇÕES:

O DISJUNTOR E O CONDUTOR PARA O CIRCUITO DA BOMBA DE INCÊNDIO (BI) DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCENDIO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.

TABELA 02 – RELAÇÃO DE MATERIAIS

1	CAIXA TIPO H, CHAPA (USG)#16, HOMOLOGADO ENEL
2	CAIXA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO T, CHAPA (USG)#16, HOMOLOGADO ENEL
3	CAIXA TELEFONE/ TV A CABO
4	CAIXA DE PASSAGEM INTRAGOV
5	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (VER TAB. 01)
6	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO PESADO (VER TAB. 01)
7	CABEQOTE, PARA ENTRADA DE ENERGIA, EM ALUMÍNIO OU CURVA
8	LUVA METÁLICA PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES (VER TAB. 01)
9	PRESS-BOW DE 2 ROLDANAS, PORCELANA E KIT DE FIXAÇÃO, CHAPA #3/16 HOMOLOGADO ENEL
10	CINTA POSTE DUPLO T COM PRESILHA DE AÇO GALVANIZADO, COM PARAFUSOS, CABELA ABAULADA, FIXAÇÃO EM 3 PONTOS
11	ELETRODUTO DE SAÍDA P/ QG, VER PROJETO PE-ELE
12	ELETRODUTO EM PVC (VER TAB. 01)
13	CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC CILÍNDRICA, 225 X 300 MM TAMPA AÇO GALVANIZADO
14	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO ALTA CAMADA #5/8"x 2,40m
15	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, PARA ATERRAMENTO, ISOLAÇÃO PVC/750V, BITOLA (VER TAB. 01)
16	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (VER TAB. 01)
17	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DA BOMBA DE INC. VER PROJETO COMB INCÊNDIO
18	DPS-DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – MÍNIMO 40 kA/275vCA – CLASSE I
19	TC (3X) – FORNECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA
20	PRESS-BOW DE 1 ROLDANA, PORCELANA E KIT DE FIXAÇÃO, CHAPA #3/16 PARA TELEFÔNIA
21	PINGADEIRA (VER CORTE A-A OU B-B)
22	LAJE DE CONCRETO – INCLINAÇÃO 2%
23	DISPOSITIVO PARA LACRE DA CONCESSIONÁRIA
24	BARRA DE COBRE 2"x $\frac{5}{16}$ " – TERRA
25	BARRA DE COBRE 2"x $\frac{5}{16}$ " – NEUTRO
26	BRITA N° 1 NO FUNDO DA CAIXA DE INSPEÇÃO

AE-31

Abrigo e entrada de energia

C8, C9 e C6 - 200A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
5/8

Código de listagem

09.02.128
09.02.129



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

AE-31

Abrigo e entrada de energia

C8, C9 e C6 - 200A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
6/8

Código de listagem

09.02.128
09.02.129



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO Constituintes

- Entrada de energia com carga instalada até 75KW, a serem ligadas nas redes aéreas secundárias de distribuição, padrão com caixa tipo H (medição) e proteção com caixa tipo T, conforme estabelece a especificação técnica nº 1569 cod. ENEL CNC-OMBR-MAT-24-1569-EDBR - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição até 1 kV – Conexão Individual, com padrão C8 – Entrada aérea com tensão de fornecimento 127/220 VCA no sistema Estrela, conforme indicado na tabela C, C9 – entrada aérea com tensão de fornecimento 120/240 VCA no sistema Delta com neutro, conforme indicado na tabela C, C6 – Entrada subterrânea de superfície, com tensão de fornecimento 120/220 VCA no sistema Estrela, conforme indicado na tabela C. A execução deve obedecer a ABNT NBR-5410 – Instalações Elétricas de baixa tensão, todos os materiais utilizados, devem ser homologados pela concessionária ENEL, devendo ainda obedecer ao projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- A entrada de energia deve ser constituída de:
 - Poste de concreto armado, seção duplo "T" assimétrico, resistência mecânica de 300 daN ou 700 daN (Categoria C8), conforme tabela C comprimento de 7,50m, 4 furos, homologado pela ENEL, conforme Lista Homologados Brasil e CNC-OMBR-MAT-24-1569-EDBR;
 - O poste deve seguir as especificações e ter Identificação gravada diretamente no concreto do poste, de forma legível e indelével;
 - Caixas tipo H (medição) e tipo T (proteção individual), podendo ser voltado para calçada ou muro lateral: Medição Indireta, corrente nominal superior a 100 A, predisposição para a instalação do integrador bidirecional de mini ou microgeração fotovoltaica. Se voltado para o muro lateral (com o uso de caixa tipo E), devendo ser verificado o projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Para instalações do tipo aéreas, deve-se seguir:
 - Eletroduto tipo bengala, para entrada dos condutores de energia, conforme tabela B, em aço carbono zincado, por imersão a quente, tipo pesado (ABNT NBR-5597 e ABNT NBR-5598), sem costura ou com costura acabada;
 - O eletroduto deve ser fixado com cintas de aço carbono zincados a quente em 3 pontos;
 - No ramal de entrada deve-se deixar no mínimo 500mm, por condutor, e na extremidade do eletroduto deve ser montado um cabeçote, permitindo a conexão com o ramal de ligação;
 - Na utilização de cabeçote não considerar essa instalação como curva. Em nenhuma hipótese devem ser previstas curvas com deflexão superior a 90°, sendo que no topo do poste particular ou coluna, são admitidos apenas cabeçotes de entrada.
- Para instalações do tipo subterrâneas, deve-se seguir:
 - O dimensionamento do eletroduto, deve ser feito, conforme tabela C, indicada abaixo;
 - O ramal de entrada deve ser de aço carbono quando diretamente enterrado, ou do tipo PEAD quando protegido por camada de concreto;
 - Quando enterrado, o eletroduto deve ficar a uma profundidade entre 300 e 500 mm do piso acabado, exceto em locais de passagem de veículos pesados, cuja profundidade deve ser de 600 mm, e devendo ser obrigatoriamente envelopado em concreto e possuir raio mínimo de 500 mm na subida à caixa e ângulo máximo de 90°;
 - Na junção de eletrodutos de aço com caixa metálica, devem ser instaladas bucha e arruela de alumínio;
 - Os eletrodutos do ramal de entrada devem ser conectados às caixas de distribuição em seu lado inferior;

- Em instalação de eletroduto exposto, sob laje em altura inferior a 2,30 m do piso acabado ou ainda junto à parede, somente é permitido o uso de eletroduto de aço carbono, com fixação através de braçadeiras, cintas ou perfis metálicos.
- No eletroduto do ramal de entrada, em caso excepcional podem ser previstas, no máximo, três curvas de 90°, ou seu equivalente até, no máximo, 270°. No trecho entre o poste particular e a caixa de distribuição, seccionadora ou de medição, o eletroduto do ramal de entrada deve ser embutido e/ou enterrado, conforme o projeto executivo.
- Nas extremidades de todos os eletrodutos devem ser instaladas buchas para proteção da isolamento dos condutores e na junção de eletrodutos com caixas metálicas instalar bucha e arruela de alumínio.
- Todas as entradas de eletrodutos, devem receber massa de calafetar em sua extremidade, para evitar a entrada de animais peçonhentos.
- A instalação do eletroduto deve ser feita sempre pelas laterais ou por baixo da caixa de medição.
- Não é permitida a instalação do conjunto de medição sobre cavaletes de água, ou ainda locais sujeitos a trepidações, ou a gases inflamáveis ou corrosivos, abalroamento por veículo, ou a inundações.
- A caixa de medição deve ser instalada da seguinte maneira:
 - Junto ao limite de propriedade com a via pública, do lado interno do imóvel, no pavimento ao nível da via pública, ou no máximo, no pavimento imediatamente inferior, em local de fácil acesso a qualquer hora;
 - Junto ao limite de propriedade com a via pública, do lado interno do imóvel, no pavimento ao nível da via pública, a fim de permitir a qualquer momento a leitura do medidor;
 - Caso a porta principal da edificação esteja junto ao limite de propriedade com a via pública, a instalação da caixa deve ser feita no lado interno, o mais próximo possível dessa porta;
 - Sua instalação deve ser obrigatoriamente externa, porém sempre no interior da propriedade, quando a edificação for recuada em relação ao limite de propriedade com a via pública;
 - Nenhum tipo de caixa de medição, distribuição, seccionamento, de proteção e manobra e de proteção individual pode ser instalada fora do alinhamento da propriedade.
- O aterramento das caixas integrado à haste de aterramento e infra seca, deve seguir as orientações da norma CNC-OMBR-MAT-24-1569-EDBR e tabela C, abaixo.
- Condutores, disjuntores e quando for utilizado o barramento flexível isolado, devendo atender a tabela C, a ABNT NBR-5410 e ser homologado pela ENEL.
- Condutores do ramal de entrada, devem em cobre, com isolamento sólida em EPR ou XLPE, para tensão 0,6/1kV, conforme ficha E2.06 – Fios e cabos elétricos.
- Nas extremidades dos condutores que ligam ao medidor e bloco de aferição devem ser instalados terminais tipo ilhós (pino tubular). Nas outras extremidades que fazem a conexão aos terminais de saída dos transformadores de corrente devem ser instalados terminais do tipo forquilha ou olhal.
- Não pode haver emenda de condutores, no interior dos eletrodutos.
- Abrigo:
 - Base de concreto;
 - Alvenaria de bloco de concreto (classe C) 9x19x39 cm, conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços, com revestimento;
 - » Assentamento conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços;

- » Revestimento em chapisco e emboço desempenado, conforme fichas S11.04 e S11.05, respectivamente, do Catálogo de Serviços.
- Piso acabado em cimentado desempenado, conforme ficha S12-04
- Laje de cobertura, com inclinação mínima de 2%:
 - » Concretagem moldada no local
 - » Armação de aço CA-60B, Ø=4,2 mm, malha 5 x 5cm;
 - » Forma de chapa de madeira compensada plastificada, espessura mínima de 12mm conforme ficha S4.05 do Catálogo de Serviços;
 - » Pingadeira no beiral frontal.
 - » **Obs.:** Deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível.
- Os demais componentes elétricos especificados no Projeto Executivo de Elétrica (PE-ELE), além dos descritos abaixo, serão pagos em outros serviços:

Acabamentos

- Ferragens: parafusos, porcas, arruelas e ferragens em geral deverão ser zincados por imersão a quente (galvanizadas a quente), exceto quando especificado em contrário.
- Alvenaria: chapisco, emboço desempenado e pintura com tinta látex standard, na cor branca (quando não especificado em projeto).
- Caixa de inspeção para o aterramento, circular, em PVC e tampa de aço galvanizado pesado;
- Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva, utilizar caixas confeccionadas em fibra de vidro, policarbonato ou alumínio.

Protótipo comercial

- Todo material utilizado na instalação, deve atender a Lista Homologados Brasil e a especificação técnica CNC-OMBR-MAT-24-1569-EDBR, da concessionária ENEL.
- Postes de concreto, duplo T de 7,5 m 300 daN ou 400 daN (Categoria C8), conforme tabela C abaixo, e devem ser fornecidos com os serviços de engastamento e Munk previstos.
- Caixa metálica para entrada de telefone
 - Dimensões: 30x30x12
 - Tipo: embutir, chapa metálica (aço zincado), com pintura eletrostática na cor cinza (padrão "Munsell" N6,5), para entrada de telefone;
- Caixa de passagem para Intragov
 - Dimensões: 20x20x12;
 - Padrão de embutir, chapa metálica (aço zincado), aparafusada.
- Eletrodutos em aço galvanizado - (ABNT NBR-5597 e ABNT NBR-5598)
 - Tipo: pesado, com uma luva.
- Eletrodutos em PVC - (ABNT NBR-15465)
 - Tipo: antichama, roscável.
- Curva em aço galvanizado - (ABNT NBR-5598)
 - Tipo: pesado, rosca BSP.
- Cabeçote / Mufla
 - Tipo: alumínio fundido.
- Luva em aço galvanizado - (ABNT NBR-5598)
 - Tipo: pesado, rosca BSP.
- Caixa de inspeção para aterramento
 - Tipo: PVC cilíndrica, com tampa em aço galvanizado pesado e brita interna.
- Haste de aterramento
 - Tipo: cobreada de alta camada, pureza mínima 95%, núcleo em aço SAE 1010/1020 - 5/8 ".

- **Obs.:** Na época da instalação, recomenda-se solicitar ao fabricante, comprovante de homologação emitido pela Concessionária e/ou consulta via "internet" no "site" da Concessionária para confirmação dos fabricantes homologados, LISTA HOMOLOGADOS BRASIL em vigor.

APLICAÇÃO

- Em áreas externas, junto a divisa, próximo aos acessos e, preferencialmente com o visor da medição voltado para o passeio público.
- Como Entrada de Energia em baixa tensão, a ser ligada na rede secundária de distribuição da Concessionária de Energia Local, com medição indireta, para instalação individual, conforme projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Prever piso de cimentado desempenado, frontal ao abrigo, com largura mínima de 70cm, quando não especificado outro no Projeto Executivo de Arquitetura (PE-ARQ).

EXECUÇÃO

- O serviço de instalação da Entrada de Energia somente poderá ser iniciado, após o atendimento das condições definidas pela Concessionária de Energia local.
- Solicitar a documentação de aprovação do centro de medição da concessionária.
- A execução deve obedecer a ABNT NBR 5410 e suas revisões e regulamentações emanadas pelos respectivos CONFEA e CREA locais.
- A Entrada de Energia deverá ser instalada de acordo com a localização e determinação do projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Caso o projeto executivo indique o uso de coluna para a entrada de energia, deve ser fornecido o projeto e ART da coluna.
- Escavação e assentamento do poste de concreto padrão duplo T, com profundidade de engastamento de 1,35m.
- Instalação de ferragens gerais (cinta de aço, armação secundária e isoladores) no poste de concreto da Entrada de Energia.
- O aterramento do poste padrão duplo T deve ser integrado com a ferragem interna do poste.
- Abrigo:
 - Base: concreto usinado fck 25 Mpa;
 - » Piso acabado em cimentado desempenado, conforme ficha S12-04.
 - Laje de cobertura: concreto usinado fck 25 Mpa, com as seguintes características:
 - » inclinação mínima de 2%: armação de aço CA-60B, Ø=4,2 mm, malha 5 x 5cm;
 - » forma de chapa de madeira compensada plastificada, espessura mínima de 12mm conforme ficha S4.05 do Catálogo de Serviços;
 - » pingadeira no beiral frontal.
 - Alvenaria de blocos de concreto:
 - » assentamento conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços;
 - » revestimento em chapisco e emboço desempenado, conforme fichas S11.04 e S11.05, respectivamente, do Catálogo de Serviços.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	E1	Entrada de energia
Ficha	E1.02	Entrada de energia em baixa tensão
Ficha	E2.06	Fios e cabos elétricos
Ficha	E3.01	Aterramento dos quadros
Ficha	E5.04	Quadro de telefone
Ficha	S7.04	Alvenaria de bloco de concreto (classe C)
Ficha	S11.04	Chapisco

Componentes

AE-31

Abrigo e entrada de energia

C8, C9 e C6 - 200A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
7/8

Código de listagem

09.02.128
09.02.129



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

Ficha S11.05 Emboço
Ficha S12.04 Cimentado desempenado
Ficha S14.06 Tinta latex standard (uso externo e interno)

AE-31

Abrigo e entrada de energia

C8, C9 e C6 - 200A

PADRÃO ENEL SP

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
8/8

Código de listagem

09.02.128
09.02.129



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Poste:
 - Aferir a homologação do fabricante junto à ENEL, de acordo com lista de homologados 2024;
 - O poste deve ser isento de trinca abertas, rugosidades excessivas ou quaisquer defeitos prejudiciais, inclusive nas bordas das caixas de medição e proteção;
 - Verificar a inexistência de armadura aparente;
 - Não é permitida qualquer pintura ou complemento de concreto;
 - O poste deve ser de concreto duplo T, com tensão admissível no topo identificado em daN, devendo possuir gravado em relevo ao longo do corpo do poste, a marca do fabricante
 - Verificar prumo e nível de engastamento, conforme traço demarcatório existente no poste (a 1,35m da base).
- Abrigo:
 - Verificar nivelamento, prumo e acabamento do abrigo em geral e existência de pingadeira no beiral frontal da laje de cobertura. A pingadeira deve ter 2%, de inclinação.
 - Montagem conforme projeto executivo e atendimento a esta ficha de serviços.
 - Verificar inexistência de marcas deixadas pela junta da forma ou de excessos provocados pelo enchimento das formas;
 - Verificar a inexistência de armaduras aparentes;
 - Em situação de concreto moldado in loco, não devem ser deixadas marcas pela junta, ou de excessos provocados pelo enchimento das formas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Poste de concreto padrão duplo T completo, incluindo cravação.
- Limpeza e apiloamento do terreno.
- Abrigo completo para entrada de telefonia e intragov.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada.

NORMAS

- ABNT NBR-5598:2013 - Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP.
- ABNT NBR 5410:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 5419:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas.
- ABNT NBR 6249:2014 - Isolador tipo roldana de porcelana ou de vidro - Dimensões, características e procedimento de ensaio.
- ABNT NBR 8158:2017- Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Especificação.
- ABNT NBR 8159:2017 - Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica - Padronização.
- ABNT NBR 13571:2024 - Haste de aterramento de revestida de cobre aço-cobreada e acessórios - Especificações.
- ABNT NBR IEC 61439-3:2017 Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão. Parte 3: Quadro de distribuição destinado a ser utilizado por pessoas comuns (DBO).
- ABNT NBR IEC 60947-2:2013- Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão. Parte 2: Disjuntores.

- ABNT NBR NM 247-3:2002 -Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750v, inclusive - Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3).
- Resolução Nº 1000 - Resolução Nº 1000 de 07 de dezembro de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
- Modulo 8 (PRODIST) - Modulo 8 da Resolução Nº 395 de 2009 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
- NR-10 – Instalações e serviços em eletricidade.
- Normas de fornecimento de Energia Elétrica em tensão secundária (baixa tensão) de distribuição da ENEL - SP:
 - CNC-OMBR-MAT-24-1569-EDBR R01:06/03/2025 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição até 1 kV – Conexão Individual;
 - MAT-PMCB-EeA-2023-2292-EDBR PM-BR-317.22.0:27/02/2023 – Poste de concreto armado duplo T - Entrada de Serviço (cliente);
 - Lista de fornecedores homologados Brasil:07/04/2025 – Relação de empresas homologadas pela ENEL.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.